Memòria de la Pràctica 1: Recurrències numèricament estables i inestables

Albert Cortada, Oriol Antoja

2024–2025

Índex

1 Introducció **2**

2 Implementació del Software **2**

3 Manual del Software **2**
3.1 Biblioteca `trigrec` 2
3.2 Utilitats 3

4 Proves Realitzades i Experiments Numèrics **4**
4.1 Validació del Software 4
4.2 Comparació de fites teòriques i errors experimentals 4
4.3 Càlcul de les operacions per segon 5

1 Introducció

En aquesta pràctica es pretén experimentar amb diferents mètodes per al càlcul de les recurrències numèricament estables i inestables en el càlcul de $\cos(jx)$ i $\sin(jx)$ per $j = 0, 1, \ldots, k$. L'objectiu és comparar la precisió i el rendiment de diversos algoritmes:

- **Mètode directe** (algorisme 2.1), que utilitza les funcions trigonomètriques estàndard.
- **Recurrències basades en les fórmules de la suma** (algorisme 2.2 i 2.3), que busquen optimitzar el nombre d'operacions.
- **Recurrència millorada** (algorisme 2.4), que pretén minimitzar els errors d'arrodoniment.

2 Implementació del Software

S'han desenvolupat quatre funcions en la biblioteca `trigrec`:

- `trigrec0`: Utilitza el mètode directe amb les funcions `cos` i `sin`.
- `trigrec1`: Implementa una recurrència basada en la fórmula de la suma (algorisme 2.2).
- `trigrec2`: Utilitza la recurrència de l'algorisme 2.3.
- `trigrec3`: Aplica la recurrència millorada (algorisme 2.4) per obtenir una major estabilitat numèrica.

A més, s'han desenvolupat dues utilitats:

- `trigrec_escr`: Programa principal que imprimeix els valors calculats per cada mètode.
- `trigrec_temps_err`: Programa que mesura el temps d'execució i estima els errors màxims respecte al mètode directe.

3 Manual del Software

3.1 Biblioteca `trigrec`

struct coefcs Estructura que conté:

- `double c`: Valor de $\cos(jx)$.
- `double s`: Valor de $\sin(jx)$.

void trigrec0(int k, double x, struct coefcs cfs[]) Arguments:

1. `k`: Nombre d'iteracions ($k \geq 1$).
2. `x`: Valor de l'angle.
3. `cfs[]`: Vector d'estructures `coefcs` de mida $k + 1$, on es guardaran els valors.

Funció: Calcula directament $\cos(jx)$ i $\sin(jx)$ per a $j = 0, \ldots, k$.

void trigrec1(int k, double x, struct coefcs cfs[]) Arguments:

1. `k`: Nombre d'iteracions ($k \geq 1$).
2. `x`: Valor de l'angle.
3. `cfs[]`: Vector d'estructures `coefcs` de mida $k + 1$, on es guardaran els valors.

Funció: Calcula els valors trigonomètrics mitjançant la recurrència definida en l'algorisme 2.2.

void trigrec2(int k, double x, struct coefcs cfs[]) Arguments:

1. `k`: Nombre d'iteracions ($k \geq 1$).
2. `x`: Valor de l'angle.
3. `cfs[]`: Vector d'estructures `coefcs` de mida $k + 1$, on es guardaran els valors.

Funció: Calcula els valors trigonomètrics utilitzant la recurrència de l'algorisme 2.3.

void trigrec3(int k, double x, struct coefcs cfs[]) Arguments:

1. `k`: Nombre d'iteracions ($k \geq 1$).
2. `x`: Valor de l'angle.
3. `cfs[]`: Vector d'estructures `coefcs` de mida $k + 1$, on es guardaran els valors.

Funció: Aplica la recurrència millorada (algorisme 2.4) per obtenir una major estabilitat numèrica.

3.2 Utilitats

`trigrec_escr` **Compilació:**

```
make trigrec_escr
```

Ús:

```
./trigrec_escr k x
```

on `k` és el nombre d'iteracions i `x` és el valor de l'angle.
Funció: Imprimeix els valors de cos(kx) i de sin(kx) per a cada k i per a cada algoritme.

`trigrec_temps_err` **Compilació:**

```
make trigrec_temps_err
```

Ús:

```
./trigrec_temps_err k x
```

on `k` i `x` tenen el mateix significat que en l'utilitat anterior.
Funció: Imprimeix el temps que triga cada algoritme en fer els càlculs i dona l'error respecte *trigrec*0 de tots els algoritmes.

4 Proves Realitzades i Experiments Numèrics

4.1 Validació del Software

Per validar el correcte funcionament del software s'han realitzat les següents proves:

1. Comparació dels resultats obtinguts amb els quatre mètodes per a diversos valors de k i x.

2. Verificació de la coherència entre els valors calculats per `trigrec0` (mètode directe) i els altres mètodes.

4.2 Comparació de fites teòriques i errors experimentals

En aquesta secció experimentarem amb el programa `trigrec_temps_escr` per diferents valors de k i x. A la vegada, compararem els errors experimentals obtinguts amb les fites d'error teòriques. Aquestes fites, s'han obtingut a partir de la guia de la pràctica, considerant que els algorismes fan les operacions de manera exacte però utilitzen les aproximacions $\tilde{c}, \tilde{s}$ de $c := \cos x, s := \sin x$ amb errors relatius e_c, e_s. Aquestes aproximacions satisfan $|e_c|,\ |e_s| \leq \varepsilon$, on ε és l'epsilon màquina que ve determinat per la fórmula

$$\frac{1}{2}b^{1-t} \quad \text{amb } b = 2 \text{ i } t = 53.$$

A continuació es presenten les taules per als mètodes `trigrec1`, `trigrec2` i `trigrec3`.

Taula 1: Fites teòriques i errors experimentals per a `trigrec1` (Algorisme 2.2)

k	x	Fita teòrica cos	Error experimental cos	Fita teòrica sin	Error experimental sin
100	0.0123	8.5067×10^{-13}	2.2526×10^{-13}	3.0167×10^{-13}	1.2712×10^{-13}
1000	0.00123	8.5071×10^{-11}	2.0626×10^{-11}	3.0169×10^{-11}	1.0343×10^{-11}
10000	0.000123	8.5071×10^{-9}	2.7513×10^{-9}	3.0169×10^{-9}	1.2392×10^{-9}
100000	0.0000123	8.5071×10^{-7}	3.5167×10^{-7}	3.0169×10^{-7}	1.6147×10^{-7}
1000000	0.00000123	8.5071×10^{-5}	4.2044×10^{-5}	3.0169×10^{-5}	1.9332×10^{-5}
10000000	0.000000123	8.5071×10^{-3}	1.0085×10^{-3}	3.0169×10^{-3}	5.3321×10^{-4}

Taula 2: Fites teòriques i errors experimentals per a `trigrec2` (Algorisme 2.3)

k	x	Fita teòrica cos	Error experimental cos	Fita teòrica sin	Error experimental sin
100	0.0123	1.11014×10^{-14}	1.3323×10^{-15}	7.10026×10^{-15}	2.8866×10^{-15}
1000	0.00123	1.11022×10^{-13}	1.2657×10^{-14}	7.00534×10^{-14}	2.5757×10^{-14}
10000	0.000123	1.11022×10^{-12}	1.6742×10^{-13}	6.99581×10^{-13}	3.3740×10^{-13}
100000	0.0000123	1.11022×10^{-11}	2.0863×10^{-12}	6.99485×10^{-12}	4.3283×10^{-12}
1000000	0.00000123	1.11022×10^{-10}	2.5037×10^{-11}	6.99476×10^{-11}	5.1824×10^{-11}
10000000	0.000000123	1.11022×10^{-9}	6.2406×10^{-11}	6.99475×10^{-10}	1.3219×10^{-10}

Taula 3: Fites teòriques i errors experimentals per a `trigrec3` (Algorisme 2.4)

k	x	Fita teòrica cos	Error experimental cos	Fita teòrica sin	Error experimental sin
100	0.0123	1.28705×10^{-16}	3.3307×10^{-16}	4.56432×10^{-17}	2.22045×10^{-16}
1000	0.00123	1.28704×10^{-16}	1.3323×10^{-15}	4.56427×10^{-17}	7.77156×10^{-16}
10000	0.000123	1.28704×10^{-16}	4.1078×10^{-15}	4.56426×10^{-17}	5.66214×10^{-15}
100000	0.0000123	1.28704×10^{-16}	7.66054×10^{-15}	4.56426×10^{-17}	9.32587×10^{-15}
1000000	0.00000123	1.28704×10^{-16}	2.38698×10^{-14}	4.56426×10^{-17}	4.69624×10^{-14}
10000000	0.000000123	1.28704×10^{-16}	1.18794×10^{-13}	4.56426×10^{-17}	7.58282×10^{-14}

S'observa que cada algorisme millora progressivament l'estabilitat numèrica respecte dels anteriors. L'algorisme 2.4 és l'únic que aconsegueix ser númericament estable. També es pot veure que, en general, els errors experimentals superen les fites teòriques d'error. Aquest fet pot atribuir-se a l'imprecisió de les operacions dels programes.

4.3 Càlcul de les operacions per segon

Com que a `trigrec_temps_err` calculem el temps que triga cada algoritme a calcular els k múltiples de l'angle x, aleshores, amb el nombre d'operacions que fa cada algoritme en funció de k, podem obtenir el nombre d'operacions per segon que realitza l'ordinador, i així estimar a quantes operacions aritmètiques equival (en termes del temps d'execució) avaluar les funcions `sin` i `cos` a l'algorisme 2.1.

Si contem quantes operacions realitza l'algoritme 2.3 i l'algoritme 2.4 obtenim que són $6(k-1)$ i $6k$ respectivament (ja que per k prou gran les inicials són menyspreables). Ara, per valors alts de k pels quals ja sabem el temps, farem l'operació

$$\frac{6(k-1)}{\text{temps}_{k_1}}$$

i

$$\frac{6k}{\text{temps}_{k_2}},$$

on cada $temps_{k_i}$ correspon al temps que triga l'algoritme corresponent per la determinada k.

Taula 4: Comparació d'operacions i temps d'execució per a `trigrec2` i `trigrec3`

k	$6(k-1)$	$6k$	Temps trigrec2 (s)	Temps trigrec3 (s)	Ops/s trigrec2	Ops/s trigrec3
10^6	6.00×10^6	6.00×10^6	1.40×10^{-2}	2.00×10^{-2}	4.29×10^8	3.00×10^8
10^7	6.00×10^7	6.00×10^7	2.09×10^{-1}	2.40×10^{-1}	2.87×10^8	2.50×10^8
10^8	6.00×10^8	6.00×10^8	2.03×10^0	2.40×10^0	2.96×10^8	2.50×10^8

Observem que obtenim valors diferents d'operacions/segon depenent de l'algoritme i per tant considerarem la mitja dels 6 resultats (que és $3,02 * 10^8$) per estimar el nombre d'opracions que equival avaluar sin(kx) i cos(kx) a l'ordinador. L'algoritme encarregat de fer els càlculs de sin(kx) i cos(kx) és *trigrec*0, Per k prou gran (hem près k=10000000) l'algoritme triga 2,423 segons i per tant l'ordinador realitza $731,746 * 10^6$ operacions per a evaluar les funcions sin i cos en l'algoritme 2.1.